

Exercice 1

Pour tout entier naturel non nul n , on pose $A_n = 3^{2n} - 2^n$ et $B_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$

- Démontrer par récurrence que :
 - A_n est multiple de 7.
 - B_n est multiple de 7.
- En déduire que les nombres $3^{28} - 2^{14}$ et $3^{83} + 2^{43}$ ne sont pas premiers entre eux.

Exercice 2

Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$,

on considère l'application f qui au point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ tel que
$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$$

On note z l'affixe de M et z' l'affixe de M' .

- Exprimer z' en fonction de z .
 - Démontrer que $f = ros$ où s est la réflexion d'axe $(O; \vec{u}, \vec{v})$ et r une rotation affine à préciser.
- En décomposant r en deux réflexions, démontrer que f est une réflexion et préciser son axe.
- On note g l'application du plan qui à tout point $M(x, y)$ associe le point $M''(x'', y'')$ tel que
$$\begin{cases} x'' = y + 1 \\ y'' = x + 1 \end{cases}$$

On note z l'affixe de M et z'' l'affixe de M''

 - Exprimer z'' en fonction de z .
 - Déterminer la nature de l'isométrie t telle que $g = tof$.
 - On note K le milieu du segment $[MM'']$,
démontrer que K appartient à une droite fixe lorsque M parcourt le plan.

PROBLEME

Les deux parties A et B sont indépendantes.

Partie A

E désigne l'espace affine euclidien de dimension 3 et α un nombre réel strictement positif.
On considère le carré $ABCD$ de centre O .

- Vérifier que O est l'isobarycentre du système A, B, C, D .
Sur la figure ci-contre (voir ci-dessous), le point E n'appartient pas au plan $(ABCD)$,
on donne $EA = EB = EC = ED = 2\alpha$; $AC = BD = \alpha$
- Démontrer que la droite (EO) est orthogonale au plan $ABCD$.
(Sm) désigne l'ensemble des points M de l'espace tels que :
$$MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = m\alpha^2$$
 - Déterminer (Sm) suivant les valeurs de m .
- On suppose la droite (EO) orientée par le vecteur $\vec{OE}$ et l'angle $(\vec{OB}, \vec{OC})$ de mesure $\pi/2$;
on note r la rotation d'axe (EO) et d'angle $\pi/2$
Déterminer les images par r des points A, B, C, D et E .
En déduire que $ABCDE$ est invariant par r .

Partie B

F est la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$,
 C désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan,
l'unité de longueur sur les axes est le centimètre.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, à gauche et à droite du point 1, puis la dérivée de f .
En déduire le tableau de variation de f .
2. Préciser les branches infinies de f et tracer C
3. On se propose de déterminer un encadrement de l'aire a de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, C et la droite d'équation $x = 0,5$.

(a) Vérifier que pour tout $x \in [0; 0,5]$, $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \frac{x^2}{1-x}$

(b) En déduire que $\int_0^{0,5} \frac{e^{-t}}{1-t} dt = \int_0^{0,5} (1+t)e^{-t} dt + \int_0^{0,5} \frac{t^2 e^{-t}}{1-t} dt$

4. (a) Démontrer que, pour tout $x \in [0; 0,5]$, $1 \leq f(x) \leq \frac{2}{\sqrt{e}}$

(b) En déduire que $\frac{1}{24} \leq \int_0^{0,5} \frac{t^2 e^{-t}}{1-t} dt \leq \frac{1}{12\sqrt{e}}$

5. En déduire que :

(a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^{0,5} (1+t)e^{-t} dt$

(b) Déduire des questions précédentes un encadrement de a .